

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
JANUARI 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada bulan Januari ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, Januari 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani,M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Perakitan teknologi terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi merupakan solusi inovatif atas permasalahan cemaran aflatoksin di tingkat peternak yang sering tidak terdeteksi sebelum pakan diberikan kepada ternak. Berdasarkan hasil *desk study* dan identifikasi kebutuhan peternak di lokasi lapang, diketahui bahwa kontaminasi aflatoksin pada bahan pakan, khususnya jagung masih kerap terjadi dan berpotensi menurunkan produktivitas, mengganggu kesehatan ternak, serta menurunkan mutu produk hasil ternak. Aflatoksin sendiri merupakan mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang seperti *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang tumbuh pada bahan pakan dengan kondisi penyimpanan kurang optimal.

Minidetektor Aflatoksin dirancang sebagai alat *screening* awal yang portabel, aplikatif, dan berbasis sensor cahaya ultraviolet (UV). Prinsip kerjanya adalah mendeteksi fluoresensi aflatoksin di bawah sinar UV yang kemudian ditangkap oleh sensor dan dikonversi menjadi angka digital sesuai dengan konsentrasi cemaran. Rentang konsentrasi yang ditetapkan mengacu pada standar nasional (SNI), yaitu batas maksimum ≤ 20 ppb untuk pakan ternak, dengan pembagian kategori uji 0–5 ppb, 6–10 ppb, 11–15 ppb, dan 16–20 ppb. Pemetaan hubungan antara serapan cahaya dan konsentrasi aflatoksin menjadi dasar dalam penyusunan sistem *coding* aplikasi digital alat

Kegiatan perakitan teknologi terapan minidetektor aflatoksin telah mencapai beberapa kemajuan penting, antara lain tersusunnya kajian ilmiah dan regulasi melalui *desk study*, perumusan konsep dan desain prototipe berbasis deteksi fluoresensi UV, serta penentuan rentang standar konsentrasi aflatoksin (0–20 ppb) melalui pengujian laboratorium pada sampel jagung. Data pemetaan serapan cahaya telah menjadi dasar dalam penyusunan algoritma dan *coding* aplikasi, serta telah disusun *timeline* kegiatan berikut estimasi kebutuhan anggaran dan aspek lisensi program. Namun demikian, kegiatan ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dan ketatnya regulasi pengadaan standar aflatoksin, potensi perlunya penyempurnaan prototipe untuk mencapai akurasi yang ditargetkan, sinkronisasi teknis antara data laboratorium dan sistem aplikasi, serta kebutuhan manajemen waktu, SDM dan anggaran yang cermat agar seluruh tahapan dapat terlaksana sesuai rencana.

Secara keseluruhan, teknologi minidetektor aflatoksin ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam pengawasan mutu pakan secara cepat dan mandiri di tingkat lapang. Implementasi teknologi ini berpotensi menekan risiko keracunan aflatoksin, meningkatkan kesehatan ternak sapi, serta mendukung peningkatan kualitas dan keamanan produk hasil ternak secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi.

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Terlaksananya kegiatan desk study tentang pakan ternak, analisis dan batas cemaran Aflatoksin, kesehatan dan produktivitas ternak serta	1 kegiatan	1 kegiatan desk study selesai terkait pakan ternak, analisis dan batas cemaran Aflatoksin	80%	On Track	Kegiatan Desk Study telah sesuai dengan timeline, yaitu berlanjut sampai bulan Februari
2	Diskusi persiapan kegiatan dengan tim	2 kegiatan diskusi persiapan perakitan teknologi dan timeline kegiatan	2 kegiatan selesai	100%	On Track	Kegiatan diskusi persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

3	Rancang Design dan Pembuatan Prototype	2 kegiatan	1 kegiatan rancang design prototupe telah selesai	50%	On Track	Kegiatan rancang prototype pada bulan Januari berjalan sesuai dengan timeline dan akan berlanjut pada bulan berikutnya
---	--	------------	---	-----	----------	--

- *Desk Study*

Pada minggu kedua Januari 2026 dilakukan kegiatan *desk study* tentang kandungan aflatoksin pada pakan ternak dan cara pendeteksian aflatoksin sebagai tahap awal dalam menghimpun dan menganalisis berbagai informasi ilmiah, regulasi, serta perkembangan teknologi yang relevan. *Desk Study* ini mencakup penelaahan literatur mengenai sumber dan faktor pembentukan aflatoksin pada bahan pakan, dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas ternak, serta batas maksimum cemaran aflatoksin sesuai standar nasional dan internasional. Selain itu, *desk study* juga mengkaji prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan berbagai metode dan perangkat deteksi aflatoksin, khususnya teknologi minidetektor yang bersifat portabel dan aplikatif di lapangan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar dalam penentuan spesifikasi teknis, desain, dan strategi perakitan minidetektor aflatoksin yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien, dan berpotensi untuk diimplementasikan secara luas pada pengawasan mutu pakan.

- Diskusi tim persiapan perakitan teknologi

- Pada tanggal 12 Januari 2026 tim perakitan dan pengujian teknologi mengadakan diskusi dengan tim untuk persiapan perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin di ruang rapat Laboratorium Toksikologi. Minidetektor Aflatoksin dirancang dengan membuat prototype terlebih dahulu oleh pihak jasa pembuat aplikasi dengan tujuan untuk memberikan contoh agar menyesuaikan dengan program yang diinginkan, aplikatif dan digital. Konsep perancangan minidetektor adalah sampel yang ditempatkan di sebuah kotak dan menggunakan sensor yang dapat menyerap cahaya yang dihasilkan oleh aflatoksin di bawah lampu sinar UV. Cahaya yang diserap oleh sensor diaplikasikan dalam bentuk angka digital. Cahaya yang diserap distandarkan berdasarkan konsentrasinya. Range

konsentrasi Aflatoksin yang di buat di alat sesuai dengan standar SNI yaitu konsentrasi Aflatoksin ≤ 20 ppb pada pakan ternak.

Tim Laboratorium Toksikologi berkontribusi dalam penentuan serapan cahaya berdasarkan range standar Aflatoksin yang diujicobakan pada sampel bahan pakan jagung. Dilakukan beberapa perlakuan yang berbeda pada beragam jenis sampel jagung dengan range standar Aflatoksin Konsentrasi 0-5 ppb, 6-10 ppb, 11-15 ppb, 16-20 ppb. Hasil dari pemetaan serapan cahaya dan konsentrasi ini yang selanjutnya akan dimasukkan dalam coding program minidetektor oleh pihak jasa pembuat aplikasi. Dalam proses coding program perlu diperhatikan lisensi apakah berbayar atau tidak. Serta perlu diperhitungkan rincian anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan 1 prototype maupun teknologi jadi minidetektor Aflatoksin. Estimasi waktu pengerjaan pembuatan prototype sekitar 3-4 bulan, pembuatan range standar Aflatoksin dalam variasi sampel jagung sekitar 2-3 bulan dan proses coding program memakan 3-4 bulan pengerjaannya.

- Pada tanggal 22 Januari 2026 dilakukan diskusi lanjutan tim perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin dengan agenda pembuatan timeline kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin. Time line kegiatan dengan memperhatikan proses waktu yang dibutuhkan dalam merakit minidetektor, uji coba skala laboratorium hingga studi lapang, diseminasi dan pelaporan kegiatan. Dalam proses pembuatan timeline kegiatan ini juga memperhatikan kendala yang dapat terjadi. Seperti prototype yang dibuat jika belum memberikan output yang sesuai dengan target. Kemudian standar Aflatoksin yang terbatas sehingga mempengaruhi proses penentuan ranngge konsentrasi standar Aflatoksin pada skala laboratorium. Hal ini dikarenakan Aflatoksin yang terbatas dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan regulasi yang ketat dalam proses pembeliannya. Sehingga kebutuhan anggaran dalam pembuatan prototype, standar Aflatoksin dan bahan sampel perlu diperhitungkan dengan detail.

- Rancang Design dan Pembuatan Prototype

Prototype yang akan dibuat di diskusikan dan dirancang untuk menyamakan persepsi antara jasa pihak aplikasi dengan tim perakitan dan pengujian teknologi. Skala ukuran prototype yang tidak terlalu besar dan mudah untuk dibawa ke lokasi lapang serta penggunaan teknologi yang tidak menyulitkan peternak menjadi poin utama dalam pembuatan design prototype ini. Design prototype dirancang dengan ukuran 15 x 15 x 10 cm. Pembuatan alat deteksi aflatoksin ini berbasis lampu UV dan sensor cahaya yang menghasilkan output angka (kuantitatif) didasarkan pada prinsip fluoresensi. Aflatoksin yang terpapar sinar UV (panjang gelombang sekitar 365 nm) akan memancarkan fluoresensi hijau kekuningan terang (Bright Greenish-Yellow Fluorescence / BGYF). Intensitas cahaya fluoresensi ini berbanding lurus dengan

konsentrasi aflatoksin. Sampel bahan pakan diletakkan dalam kotak ruangan gelap. Lampu UV menerangi sampel. Jika ada cemaran aflatoksin, sampel akan berpendar mengeluarkan cahaya hijau/ fluorescence. Sensor cahaya menangkap intensitas pendaran. Arduino mengubah sinyal intensitas sensor menjadi nilai angka (0-1023 atau konversi ppb).

Berikut adalah langkah-langkah merancang alat deteksi aflatoksin sederhana:

1. Komponen Utama

- Sumber UV: Lampu UV atau LED UV dengan panjang gelombang 365 nm (UV-A).
- Sensor Cahaya: Fotodioda atau sensor warna (misalnya TCS3200 untuk menangkap fluoresensi hijau).
- Mikrokontroler: Arduino ESP 32 waveshare + mikrokontroler Uno untuk memproses data analog dari sensor menjadi angka.
- Display: Layar LCD 16x2 12 C untuk menampilkan hasil angka.
- Kotak/Box (Dark Chamber): Wadah tertutup rapat agar cahaya luar tidak mengganggu pembacaan. Bahan tersebut terbuat dari material ABS / PETG /PLA.
- Kelistrikan: menggunakan batre jenis lithium – ion 9 V(kotak) untuk memudahkan pengisian kelistrikan karna bisa di cas ulang .

2. Prinsip Kerja Alat

- Sampel (contoh: biji jagung) diletakkan dalam ruangan gelap
- Lampu UV menerangi sampel.
- Jika ada aflatoksin, sampel berpendar (mengeluarkan cahaya hijau).
- Sensor cahaya menangkap intensitas pendaran.
- Arduino mengubah sinyal intensitas sensor menjadi nilai angka (0-1023 atau konversi ppb).

3. Langkah Pembuatan

Pembuatan Kotak Uji: kotak untuk prototype di buar dengan bahan Abs/petg/pla tergantung pada tingkat panas yang di hasilkan oleh lampu uv, kotak benar-benar kedap cahaya. Lampu UV di posisi atas tiap sisi dengan kemiringan 45derajat di masing2 sisi untuk menyorot sampel. Kotak uji berdimensi 15cm x15cm x10cm dan bisa berubah untuk menyesuaikan panas yang di keluarkan lampu uv serta gelombang yang di butuh kan.

Pemasangan Sensor: Peletakkan sensor cahaya TCS3200 di dekat sampel, tepat nya tegak lurus dengan sample yang di uji namun akan di posisikan untuk tidak terkena cahaya UV langsung (hanya menerima cahaya pendaran dari sampel).

Rangkaian Arduino: Modul ini akan di hubungkan dengan output sensor cahaya ke pin analog Arduino (A0). |dan menghubungkan LCD ke pin digital.

Pemrograman: Program awal memakai passcode dari Arduino untuk membaca analogRead dari sensor. dan dilanjutkan dengan software lanjutan yang akan di buat.

Kalibrasi: Ini salah satu langkah yang sedikit krusial untuk menguji sampel jagung yang tidak terkontaminasi (nilai angka = 0 atau rendah), dan sampel yang sudah terkontaminasi berat (nilai angka tinggi). Membutuhkan hasil pengujian lab sebelumnya tau menggunakan rumus konversi di Arduino agar angka yang muncul mewakili estimasi tingkat kontaminasi.

4. Cara Penggunaan

- 1). Nyalakan alat.
- 2). Tempatkan sampel biji-bijian yang sudah dipecah dalam chamber sampel.
- 3). Lalu tutup rapat chamber agar tidak ada cahaya luar masuk.
- 4). Aktifkan lampu UV selama 1-2 menit.
- 5). Baca angka yang muncul di layar LCD. Semakin tinggi angka, semakin tinggi potensi aflatoxin.

Catatan :

Alat berbasis lampu UV ini adalah metode skrining cepat (presumptive test) untuk mendeteksi keberadaan jamur *Aspergillus* yang memproduksi aflatoxin,

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 400.000	-	-	0	0	Rp. 400.000
2. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Batang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 68.380.000	-	-	0	0	Rp. 68.380.000
3. Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
4. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 6.880.000	-	-	0	0	Rp. 6.880.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 34.000.000	-	-	-	0	Rp. 34.000.000
3. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
4. Belanja Barang	Rp. 13.000.000	-	-	0	0	Rp. 13.000.000

Persediaan Barang Konsumsi						
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Pelaksanaan kegiatan *desk study* pada minggu kedua Januari 2026 telah menghasilkan capaian landasan ilmiah dan regulatif yang komprehensif dalam mendukung perakitan teknologi minidetektor aflatoksin pada pakan ternak. Kegiatan ini mencakup telaah literatur terkait sumber dan faktor pembentukan aflatoksin pada bahan pakan, dampaknya terhadap kesehatan serta produktivitas ternak, dan batas maksimum cemaran aflatoksin sesuai standar nasional (≤ 20 ppb). Selain itu, dilakukan kajian terhadap berbagai metode deteksi aflatoksin, sehingga ditetapkan pendekatan teknologi berbasis prinsip fluoresensi sinar UV (365 nm) sebagai dasar pengembangan alat yang portabel dan aplikatif di lapangan. Diskusi teknis tim perakitan dan pengujian teknologi yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 22 Januari 2026 ini juga menghasilkan capaian kesepakatan mengenai spesifikasi teknis, desain prototype, alur kerja sistem, serta penyusunan timeline kegiatan mulai dari tahap perakitan, pengujian laboratorium, uji lapang, hingga diseminasi dan pelaporan. Prototype dirancang dengan dimensi $15 \times 15 \times 10$ cm, menggunakan lampu UV sebagai sumber eksitasi fluoresensi, sensor cahaya untuk menangkap intensitas pendaran, serta mikrokontroler berbasis Arduino untuk mengonversi sinyal analog menjadi output digital kuantitatif. Rentang kalibrasi konsentrasi aflatoksin ditetapkan pada 0–20 ppb dengan variasi perlakuan sampel jagung sebagai dasar pemetaan intensitas cahaya terhadap konsentrasi cemaran.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara umum, capaian kegiatan menunjukkan progres yang signifikan pada tahap perencanaan teknis dan konseptual. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendukung utama meliputi tersedianya referensi ilmiah yang memadai, koordinasi dan kolaborasi aktif antar tim, ketersediaan komponen teknologi yang relatif mudah diakses, serta desain alat yang sederhana, portabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna lapang. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan ketersediaan standar aflatoksin untuk keperluan kalibrasi, regulasi ketat dalam proses pengadaan bahan standar, estimasi waktu pengerjaan yang relatif panjang pada tahap perakitan dan pemrograman, serta kebutuhan perhitungan anggaran secara rinci untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan pengembangan teknologi.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Risiko yang perlu diantisipasi pada tahap lanjutan mencakup potensi ketidaksesuaian hasil pembacaan sensor terhadap konsentrasi aflatoksin aktual (akurasi dan presisi alat), kemungkinan gangguan pembacaan akibat interferensi fluoresensi bahan lain atau kebocoran cahaya pada ruang uji, potensi keterlambatan pelaksanaan akibat revisi prototype maupun keterbatasan bahan standar, serta risiko pembengkakan biaya produksi dan lisensi perangkat lunak. Oleh karena itu, penguatan pada aspek kalibrasi, validasi metode, pengendalian mutu, serta manajemen waktu dan anggaran menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi teknologi ini.

Secara keseluruhan, tahapan awal kegiatan perakitan minidetektor aflatoksin telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan fondasi teknis yang memadai untuk melanjutkan ke tahap pembuatan prototype final, pengujian laboratorium terstandar, serta validasi pada skala lapangan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kegiatan teknologi terapan Minidetektor Aflatoksin yang berjalan hingga tahap perancangan kegiatan dan penyusunan timeline belum dapat direalisasikan karena terkait anggaran kegiatan yang belum tersedia karena anggaran APBN yang masih terblokir. Hal ini mengakibatkan belum dapat dilakukannya proses perakitan prototype Minidetektor Aflatoksin.

Sebagai upaya tindak lanjut, kegiatan berjalan di desk study literatur dan perancangan design minidetektor Aflatoksin terlebih dahulu. Untuk realisasi dilaksanakan di bulan berikutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada bulan Januari 2026 ini meliputi desk study, diskusi tim persiapan perakitan dan rancang design minidetektor Aflatoksin. Kegiatan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output timeline kegiatan dan design rancang prototype minidetektor Aflatoksin. Walaupun terdapat kendala dalam anggaran kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi dasar ilmiah dan teknis yang kuat sebagai tahap awal pengembangan prototype minidetektor aflatoksin untuk mendukung pengawasan mutu pakan secara cepat dan efisien di lapangan. Kegiatan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai dengan timeline kegiatan yang telah dibuat.

REKOMENDASI

Design rancang prototype teknologi Minidetektor Aflatoksin telah dihasilkan. Agar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan maka dapat segera dilakukan proses perkaitan prototype dan follow up terkait anggaran kegiatan.

LAMPIRAN



Gambar 1. Diskusi Persiapan Perakitan Minidetektor Aflatoksin



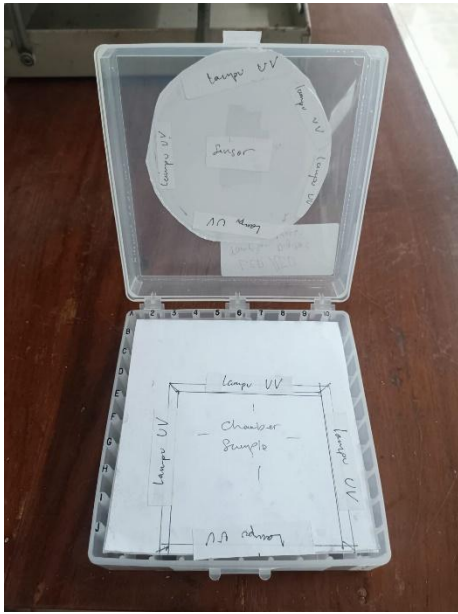
Gambar 2. Diskusi Lanjutan Oersiaopan Perakitan Minidetektor Aflatoksin

Tabel 1. Timeline kegiatan Perakitan Minidetektor

Timeline Kegiatan: Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi
Penanggungjawab: Dr.drh.Aulia Evi Susanti,M.Sc.
Tahun 2026

No	Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
A	Perencanaan																																																
1	Desk Study																																																
2	Diskusi persiapan kegiatan dengan tim																																																
3	Pembuatan Design Prototype																																																
4	Persiapan bahan pakan untuk validasi																																																
5	Perakitan Minidetektor Aflatoksin																																																
B	Koordinasi																																																
1	Koordinasi dengan dinas dan UPT di lokasi																																																
2	Koordinasi dengan																																																

[illegible]



Gambar 3. Design Prototype Minidetektor Aflatoksin